

Incertezza standard per diverse distribuzioni dell'errore

Data l'incertezza di caso peggiore, si chiede l'incertezza standard per diverse distribuzioni dell'errore.

Dati:

U = % incertezza di caso peggiore

Domande:

u_r = ? incertezza standard per distribuzione rettangolare (uniforme) dell'errore

u_t = ? incertezza standard per distribuzione triangolare dell'errore

u_a = ? incertezza standard per distribuzione arcoseno dell'errore

Nota:

La distribuzione arcoseno è quella che si verifica quando l'errore segue un andamento sinusoidale a media nulla

$$u_r = U/\sqrt{3}$$

$$u_t = U/\sqrt{6}$$

$$u_a = U/\sqrt{2}$$

Incertezza in misura di VACrms con multimetri, segnale distorto

■ AC Characteristics

Accuracy Specifications ± (% of reading + % of range) [1]							
Function	Range [3]	Frequency	24 Hour [2] 23°C ± 1°C	90 Day 23°C ± 5°C	1 Year 23°C ± 5°C	Temperature Coefficient/°C 0°C – 18°C 28°C – 55°C	
True RMS AC Voltage [4]	100.0000 mV	3 Hz – 5 Hz	1.00 + 0.03	1.00 + 0.04	1.00 + 0.04	0.100 + 0.004	
		5 Hz – 10 Hz	0.35 + 0.03	0.35 + 0.04	0.35 + 0.04	0.035 + 0.004	
		10 Hz – 20 kHz	0.04 + 0.03	0.05 + 0.04	0.06 + 0.04	0.005 + 0.004	
		20 kHz – 50 kHz	0.10 + 0.05	0.11 + 0.05	0.12 + 0.05	0.011 + 0.005	
		50 kHz – 100 kHz	0.55 + 0.08	0.60 + 0.08	0.60 + 0.08	0.060 + 0.008	
		100 kHz – 300 kHz [6]	4.00 + 0.50	4.00 + 0.50	4.00 + 0.50	0.20 + 0.02	
	1.000000 V to 750.000 V	3 Hz – 5 Hz	1.00 + 0.02	1.00 + 0.03	1.00 + 0.03	0.100 + 0.003	
		5 Hz – 10 Hz	0.35 + 0.02	0.35 + 0.03	0.35 + 0.03	0.035 + 0.003	
		10 Hz – 20 kHz	0.04 + 0.02	0.05 + 0.03	0.06 + 0.03	0.005 + 0.003	
		20 kHz – 50 kHz	0.10 + 0.04	0.11 + 0.05	0.12 + 0.05	0.011 + 0.005	
			50 kHz – 100 kHz [6]	0.55 + 0.08	0.60 + 0.08	0.60 + 0.08	0.060 + 0.008
			100 kHz – 300 kHz [6]	4.00 + 0.50	4.00 + 0.50	4.00 + 0.50	0.20 + 0.02
Additional Crest Factor Errors (non-sinewave) [7]							
Crest Factor	Error (% of reading)		Error (bandwidth): estimated bandwidth error as shown below. $\text{Bandwidth Error} = \frac{-C \cdot F^2}{4 \pi \times BW} \times F$ C.F. = signal crest factor F = input fundamental frequency BW = multimeter's -3 dB bandwidth (1 MHz for the HP 34401A)				
1 – 2	0.05%						
2 – 3	0.15%						
3 – 4	0.30%						
4 – 5	0.40%						

Dati:

V = 0.125 % valore efficace misurato

f = 15e3 % frequenza del segnale

CF = 2.5 % crest factor del segnale

Domande:

V_FS = ? portata su cui è misurata la forma d'onda (scegliere la minima possibile per lo strumento)

U_r_reading_pc = ? "reading error percentuale": il numero scritto nelle specifiche

U_range_FS_pc = ? "range error percentuale": il numero scritto nelle specifiche

U_r_reading_CF_pc = ? "CF reading error percentuale": il numero scritto nelle specifiche

U_r_reading = ? "reading error": la specifica come numero puro, non in percentuale

U_range_FS = ? "range error": la specifica come numero puro, non in percentuale

U_r_reading_CF = ? "CF reading error": la specifica come numero puro, non in percentuale

BW = ? banda dello strumento

U_r_reading_BW = ? "BW reading error", incertezza relativa dovuta alla larghezza di banda, da formula del manuale

U_reading = ? incertezza assoluta da "reading error"

U_range = ? incertezza assoluta da "range error"

U_reading_CF = ? incertezza assoluta da "CF reading error"

U_reading_BW = ? incertezza assoluta da "BW reading error"

U_V = ? incertezza assoluta totale

V_FS = 1

U_r_reading_pc = 0.06

U_range_FS_pc = 0.03

U_r_reading_CF_pc = 0.15

U_r_reading = U_r_reading_pc/100

U_range_FS = U_range_FS_pc/100

U_r_reading_CF = U_r_reading_CF_pc/100

BW = 1e6

U_r_reading_BW = CF^2*f/(4*pi*BW)

U_reading = U_r_reading*abs(V)

U_range = U_range_FS*V_FS

U_reading_CF = U_r_reading_CF*abs(V)

U_reading_BW = U_r_reading_BW*abs(V)

U_V = U_reading + U_range + U_reading_CF + U_reading_BW

Incertezze del quesito precedente in forma relativa

Dati:

V = % misura del quesito precedente

U_V = % incertezza assoluta calcolata nel quesito precedente

Domande:

U_{r_V} = ? incertezza relativa

$U_{r_V_{pc}}$ = ? incertezza relativa percentuale

$U_{r_V_{ppm}}$ = ? incertezza relativa in parti per milione

$U_{r_V} = U_V / \text{abs}(V)$

$U_{r_V_{pc}} = U_{r_V} * 100$

$U_{r_V_{ppm}} = U_{r_V} * 1e6$

Circuito CR - espressione di funzione di trasferimento, risposta di ampiezza, risposta di fase

Si misura la FRF (frequency response function) del circuito CR in figura, usando il metodo della sinusoide single-tone. Si chiede l'espressione della funzione di trasferimento H_{dot} (funzione di s), della risposta di ampiezza H (funzione di f), e della risposta di fase ϕH (funzione di f).

Dati:

s : variabile della trasformata di Laplace, per esprimere H_{dot}

R = % resistenza del circuito CR

C = % capacità del circuito CR

f = % frequenza a cui si misura la FRF

Domande:

R_{gen} = ? resistenza interna del generatore Agilent 33120A

τ = ? costante di tempo del circuito

H_{dot} = ? funzione di trasferimento (della variabile s)

f_c = ? frequenza di taglio

H = ? risposta di ampiezza (funzione della variabile f)

ϕH = ? risposta di fase (funzione della variabile f)

tipo = ? tipo di filtro

Nota:

Per rispondere alla domanda sul tipo di filtro, usare la seguente codifica:

1 → passa-basso

2 → passa-alto

3 → passa-banda

4 → elimina-banda

5 → passa-tutto

$R_{gen} = 50$

$\tau = R \cdot C$

$H_{dot} = s \cdot \tau / (1 + s \cdot \tau)$

$f_c = 1 / (2 \cdot \pi \cdot \tau)$

$H = (f/f_c) / \sqrt{1 + (f/f_c)^2}$

$\phi H = \pi/2 - \arctan(f/f_c)$

tipo = 2

Circuito CR - misura di frequenza di taglio da risposta di ampiezza

Con riferimento al circuito CR considerato, si misurano con l'oscilloscopio le sinusoidi in ingresso e in uscita, come in figura (indicativa). Si misuri la risposta di ampiezza, e da essa la frequenza di taglio e la capacità del circuito CR.

Dati:

Vpp1 = % tensione picco-picco in ingresso

Vpp2 = % tensione picco-picco in uscita

t1 = % istante di attraversamento dello zero della sinusoide in ingresso

t2 = % istante di attraversamento dello zero della sinusoide in uscita

Rgen = % resistenza interna del generatore Agilent 33120A

R = % resistenza del circuito CR

f = % frequenza a cui si misura la FRF

Domande:

H = ? risposta di ampiezza misurata

fc = ? frequenza di taglio misurata dalla risposta di ampiezza

CH = ? capacità del circuito CR misurata dalla risposta di ampiezza

$H = V_{pp2}/V_{pp1}$

$f_c = f \cdot \sqrt{1-H^2}/H$

$CH = 1/(2 \cdot \pi \cdot f_c \cdot R)$

Circuito CR - incertezza nella misura di frequenza di taglio dalla risposta di ampiezza

Con riferimento al quesito precedente, si calcoli l'incertezza nella misura di f_c .

Gli errori sulle grandezze in ingresso sono indipendenti.

Dati:

H = % risposta di ampiezza misurata nel quesito precedente

Ur_Vpp1 = % WCU relativa di $Vpp1$

Ur_Vpp2 = % WCU relativa di $Vpp2$

U_t1 = % WCU assoluta di $t1$

U_t2 = % WCU assoluta di $t2$

Ur_f = % WCU relativa di f

Domande:

Ur_H = ? WCU relativa di H

Ur = ? vettore colonna delle WCU relative di $x = [H; f]$

ur = ? vettore colonna delle incertezze standard relative di x

Cr = ? matrice dei coefficienti relativi di sensibilità di $\theta = g(x)$, con $\theta = f_c$

Ur_fc = ? WCU relativa di f_c

ur_fc = ? incertezza standard relativa di f_c

$Ur_H = Ur_Vpp1 + Ur_Vpp2$

$Ur = [Ur_H; Ur_f]$

$ur_H = \sqrt{Ur_Vpp1^2/3 + Ur_Vpp2^2/3}$

$ur_f = Ur_F/\sqrt{3}$

$ur = [ur_H; ur_f]$

$Cr = [1/(H^2 - 1), 1]$

$Ur_fc = \text{abs}(Cr) * Ur$

$ur_fc = \sqrt{Cr.^2 * ur.^2}$

Circuito CR - misura di frequenza di taglio e di capacità da risposta di fase

Con riferimento al circuito CR considerato, si misurano con l'oscilloscopio le sinusoidi in ingresso e in uscita, come in figura (indicativa). Si misuri la risposta di fase, e da essa la frequenza di taglio e la capacità del circuito CR.

Dati:

Vpp1 = % tensione picco-picco in ingresso

Vpp2 = % tensione picco-picco in uscita

t1 = % istante di attraversamento dello zero della sinusoide in ingresso

t2 = % istante di attraversamento dello zero della sinusoide in uscita

Rgen = % resistenza interna del generatore Agilent 33120A

R = % resistenza del circuito CR

f = % frequenza a cui si misura la FRF

Domande:

dt = ? sfasamento temporale tra ingresso e uscita, con lo stesso segno della risposta di fase

phiH = ? risposta di fase

fc = ? frequenza di taglio misurata dalla risposta di fase

Cphi = ? capacità del circuito CR misurata dalla risposta di fase

dt = t1 - t2

phiH = $2\pi f dt$

fc = $f / \tan(\pi/2 - \text{phiH})$

Cphi = $1 / (2\pi fc R)$

Circuito CR - incertezza nella misura di frequenza di taglio dalla risposta di fase

Con riferimento al quesito precedente, si calcoli l'incertezza nella misura di f_c .

Gli errori sulle grandezze in ingresso sono indipendenti.

Dati:

dt = % sfasamento temporale misurato nel quesito precedente

ϕ_H = % risposta di fase misurata nel quesito precedente

Ur_{Vpp1} = % WCU relativa di V_{pp1}

Ur_{Vpp2} = % WCU relativa di V_{pp2}

U_{t1} = % WCU assoluta di t_1

U_{t2} = % WCU assoluta di t_2

Ur_f = % WCU relativa di f

Domande:

Ur_{ϕ_H} = ? WCU relativa di ϕ_H

Ur = ? vettore colonna delle WCU relative di $x = [\phi_H; f]$

ur = ? vettore colonna delle incertezze standard relative di x

Cr = ? matrice dei coefficienti relativi di sensibilità di $\theta = g(x)$, con $\theta = f_c$

Ur_{fc} = ? WCU relativa di f_c

ur_{fc} = ? incertezza standard relativa di f_c

$U_{dt} = U_{t1} + U_{t2}$

$Ur_{dt} = U_{dt}/dt$

$Ur_{\phi_H} = Ur_{dt} + Ur_f$

$Cr = [2\phi_H/\sin(2\phi_H), 1]$

$Ur = [Ur_{\phi_H}; Ur_f]$

$ur_{\phi_H} = \sqrt{Ur_{dt}^2/3 + Ur_f^2/3}$

$ur_f = Ur_f/\sqrt{3}$

$ur = [ur_{\phi_H}; ur_f]$

$Ur_{fc} = \text{abs}(Cr) \cdot Ur$

$ur_{fc} = \sqrt{Cr.^2 \cdot ur.^2}$

Misura di ampiezza e fase di segnale sinusoidale col metodo OLS

Sono stati misurati i campioni di un segnale sinusoidale, per stimare la sua ampiezza e la sua fase.

Il modello del segnale è (ATTENZIONE):

$$x = d \cdot \cos(\omega t + \phi) = a \cdot \cos(\omega t) - b \cdot \sin(\omega t)$$

Il vettore dei parametri nel metodo OLS, che definisce la matrice dei regressori, è:

$$\theta = [a; b]$$

Dati:

y = % vettore colonna dei campioni in ingresso

t = % istanti di campionamento

f = % frequenza del segnale

Domande:

w = ? frequenza angolare del segnale

A = ? matrice dei regressori

C = ? matrice pseudoinversa sinistra, per stimare theta da y

theta_hat = ? stima di theta per y

a_hat = ? stima di a (componente coseno) per y

b_hat = ? stima di b (componente seno) per y

d_hat = ? stima di d (ampiezza) per y

phi_hat = ? stima di phi (fase) per y

x_hat = ? stima del segnale in ingresso

$$\omega = 2\pi f$$

$$A = [\cos(\omega t), -\sin(\omega t)];$$

$$C = (A^T A)^{-1} A^T;$$

$$\theta_{\text{hat}} = C y$$

$$a_{\text{hat}} = \theta_{\text{hat}}(1)$$

$$b_{\text{hat}} = \theta_{\text{hat}}(2)$$

$$d_{\text{hat}} = \sqrt{a_{\text{hat}}^2 + b_{\text{hat}}^2}$$

$$\phi_{\text{hat}} = \text{atan2}(b_{\text{hat}}, a_{\text{hat}})$$

$$x_{\text{hat}} = A \theta_{\text{hat}}$$

Valutazione di tipo A dell'incertezza nella misura di ampiezza col metodo OLS

Si vuole la valutazione di tipo A dell'incertezza nella stima OLS di ampiezza e fase fatta nel quesito precedente. Si ipotizza che gli errori su y siano omoschedastici.

Dati:

N = % numero di campioni di y

cp = % probabilità di copertura

tutte le quantità calcolate nel quesito precedente

Domande:

$e_{\hat{}}$ = ? residuo nella stima di x

ν = ? gradi di libertà del residuo

u_0 = ? scalare, incertezza di tipo A sui campioni y

Σ_{θ} = ? matrice covarianza della stima $\theta_{\hat{}}$

$C_{d\phi}$ = ? matrice dei coefficienti di sensibilità per la trasformazione $[d_{\hat{}}; \phi_{\hat{}}] =$

$g(a_{\hat{}}; b_{\hat{}})$ (implementata nel quesito precedente)

$\Sigma_{d\phi}$ = ? matrice covarianza di $[d_{\hat{}}; \phi_{\hat{}}]$

$u_{d\phi}$ = ? vettore colonna delle incertezze standard di $[d_{\hat{}}; \phi_{\hat{}}]$

u_d = ? incertezza standard di $d_{\hat{}}$

k = ? fattore di copertura

U_{cp_d} = ? incertezza estesa di $d_{\hat{}}$

$e_{\hat{}} = y - x_{\hat{}}$

$\nu = N - \text{numel}(\theta_{\hat{}})$

$u_0 = \sqrt{\sum(e_{\hat{}}.^2)/\nu}$

$Q = (A^*A)^{-1}$

$\Sigma_{\theta} = Q*u_0^2$

$C_{d\phi} = [a_{\hat{}}/d_{\hat{}}, b_{\hat{}}/d_{\hat{}}; -b_{\hat{}}/d_{\hat{}}^2, a_{\hat{}}/d_{\hat{}}^2]$

$\Sigma_{d\phi} = C_{d\phi}*\Sigma_{\theta}*C_{d\phi}'$

$u_{d\phi} = \sqrt{\text{diag}(\Sigma_{d\phi})}$

$u_d = u_{d\phi}(1)$

$k = \text{tinv}((1+cp)/2, \nu)$

$U_{cp_d} = k*u_d$